



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

Arquitectura de computadoras

Maria Fernanda Pantoja Castillo

Examen de la unidad

- Profesor: Eduardo Flores Gallegos
- ITIC5

Indice

Conclusiones.....	13
Diseño del experimento.....	4
Introducción.....	3
Objetivo	3
Pantallas.....	5
Preguntas.....	14
Resultado	7

Introducción

Linpack es un conjunto de programas y benchmarks diseñados para resolver sistemas de ecuaciones lineales densas. Esta Utiliza operaciones de coma flotante para evaluar la capacidad de cálculo de los sistemas, proporcionando una métrica conocida como MFlops (millones de operaciones de coma flotante por segundo), Al igual que no solo mide la velocidad de cálculo, sino también la eficiencia con la que un sistema maneja grandes volúmenes de datos y operaciones complejas.

¿Qué son las pruebas de rendimiento de cómputo?

Las pruebas de rendimiento de cómputo son evaluaciones que se realizan para medir la eficiencia y capacidad de un sistema informático o de sus componentes individuales, como la CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, entre otros. Estas pruebas permiten identificar cuán bien un sistema puede manejar diferentes cargas de trabajo y ayudan a comparar el rendimiento entre diferentes sistemas o configuraciones. (Xtreme, 2024)

¿Qué es un benchmark en computación?

Un benchmark en computación es una prueba estandarizada que se utiliza para evaluar el rendimiento de un sistema informático o de uno de sus componentes. Los benchmarks pueden ser sintéticos, diseñados específicamente para medir el rendimiento de un componente individual, o basados en aplicaciones reales, simulando cargas de trabajo típicas para medir el rendimiento global del sistema. (LINPACK, 2011)

¿Qué es Linpack?

Linpack es un conjunto de programas y benchmarks diseñados para resolver sistemas de ecuaciones lineales densas y medir el rendimiento de los sistemas en operaciones de coma flotante. Es ampliamente utilizado para evaluar la capacidad de cálculo de supercomputadoras y otros sistemas de alto rendimiento. (benchmarks, 2024)

• Practica

Objetivo

El objetivo de mi practica es medir qué tan rápido mi computadora puede hacer operaciones matemáticas por segundo.

Especificaciones del equipo

Fernanda

Nombre del dispositivo LAPTOP-3HK59719

Procesador AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics 2.60 GHz

RAM instalada 8.00 GB (7.33 GB utilizable)

Id. del dispositivo 8CD7A3AA-9D05-4CE5-9782-4337A2642DE1

Id. del producto 00342-43301-43973-AAOEM

Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador x64

Vanessa

Nombre del dispositivo GalloConTennis

Procesador 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX 2.60 GHz

RAM instalada 16.0 GB (15.7 GB utilizable)

Id. del dispositivo DD4D18B2-CA01-412C-9111-76C664BC2176

Id. del producto 00331-20300-00000-AA863

Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador x64

Diseño del experimento

1. **Instalación de Linpack:** Descargar e instalar Linpack en ambos sistemas.
2. **Configuración de pruebas:** Configurar Linpack para ejecutar pruebas.
3. **Ejecución de pruebas:** Ejecutar las pruebas en ambos sistemas y registrar los resultados.
4. **Análisis de datos:** Comparar los resultados obtenidos para evaluar el rendimiento de cada procesador.

Pantallas

```
C:\Users\fpant\Downloads\LinpackXtreme-1.1.5\LinpackXtreme_x32.exe
Number of trials to run      : 1
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used=200104096, at the size=5000

===== Timing linear equation system solver =====

Size  LDA  Align. Time(s)  GFlops  Residual  Residual(norm) Check
5000  5000  4      2.469    33.7769  2.398531e-011 3.344559e-002 pass

Performance Summary (GFlops)

Size  LDA  Align. Average Maximal
5000  5000  4      33.7769  33.7769

Residual checks PASSED

End of tests

Presione una tecla para continuar . . .
```

Ilustración 1 Prueba 1

```
C:\Users\fpant\Downloads\LinpackXtreme-1.1.5\LinpackXtreme_x32.exe
Number of cores: 8
Number of threads: 4

Parameters are set to:

Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 5000
Leading dimension of array : 5000
Number of trials to run      : 3
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used=200104096, at the size=5000

===== Timing linear equation system solver =====

Size  LDA  Align. Time(s)  GFlops  Residual  Residual(norm) Check
5000  5000  4      2.382    35.0029  2.398531e-011 3.344559e-002 pass
5000  5000  4      2.466    33.8086  2.398531e-011 3.344559e-002 pass
5000  5000  4      2.060    40.4813  2.398531e-011 3.344559e-002 pass

Performance Summary (GFlops)

Size  LDA  Align. Average Maximal
5000  5000  4      36.4309  40.4813

Residual checks PASSED

End of tests

Presione una tecla para continuar . . .
```

Ilustración 2 Prueba 2

```
C:\Users\fpant\Downloads\LinpackXtreme-1.1.5\LinpackXtreme_x32.exe

Number of threads: 4

Parameters are set to:

Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 5000
Leading dimension of array : 5000
Number of trials to run : 4
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used=200104096, at the size=5000

===== Timing linear equation system solver =====

Size  LDA  Align. Time(s)  GFlops  Residual  Residual(norm)  Check
5000  5000  4      2.936    28.3961  2.398531e-011  3.344559e-002  pass
5000  5000  4      2.566    32.4968  2.398531e-011  3.344559e-002  pass
5000  5000  4      2.156    38.6779  2.398531e-011  3.344559e-002  pass
5000  5000  4      2.124    39.2660  2.398531e-011  3.344559e-002  pass

Performance Summary (GFlops)

Size  LDA  Align.  Average  Maximal
5000  5000  4      34.7092  39.2660

Residual checks PASSED

End of tests

Presione una tecla para continuar . . .
```

Ilustración 3 Prueba 4

```
C:\Users\fpant\Downloads\LinpackXtreme-1.1.5\LinpackXtreme_x32.exe

Parameters are set to:

Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 5000
Leading dimension of array : 5000
Number of trials to run : 5
Data alignment value (in Kbytes) : 4

Maximum memory requested that can be used=200104096, at the size=5000

===== Timing linear equation system solver =====

Size  LDA  Align. Time(s)  GFlops  Residual  Residual(norm)  Check
5000  5000  4      4.617    18.0595  2.398531e-011  3.344559e-002  pass
5000  5000  4      3.965    21.0316  2.398531e-011  3.344559e-002  pass
5000  5000  4      3.953    21.0917  2.398531e-011  3.344559e-002  pass
5000  5000  4      3.925    21.2417  2.398531e-011  3.344559e-002  pass
5000  5000  4      4.056    20.5602  2.398531e-011  3.344559e-002  pass

Performance Summary (GFlops)

Size  LDA  Align.  Average  Maximal
5000  5000  4      20.3969  21.2417

Residual checks PASSED

End of tests

Presione una tecla para continuar . . .
```

Ilustración 4 Prueba 5

- Resultado
Fernanda

A	B	C	D	E	F	G	H
1	size	LDA	Align.	Time(s)	Gflops	Residual	Residual(norm)
	5000	5000	4	2.376	35.0975	2.40E-11	3.34E-02
2	5000	5000	4	2.376	35.0975	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	2.309	36.1073	2.40E-11	3.34E-02
3	5000	5000	4	2.376	35.0975	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	2.309	36.1073	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	1.961	42.5278	2.40E-11	3.34E-02
4	5000	5000	4	2.376	35.0975	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	2.309	36.1073	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	1.961	42.5278	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	1.848	45.1185	2.40E-11	3.34E-02
5	5000	5000	4	2.376	35.0975	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	2.309	36.1073	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	1.961	42.5278	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	1.848	45.1185	2.40E-11	3.34E-02
	5000	5000	4	1.917	43.495	2.40E-11	3.34E-02

Ilustración 5 Tabla de pruebas

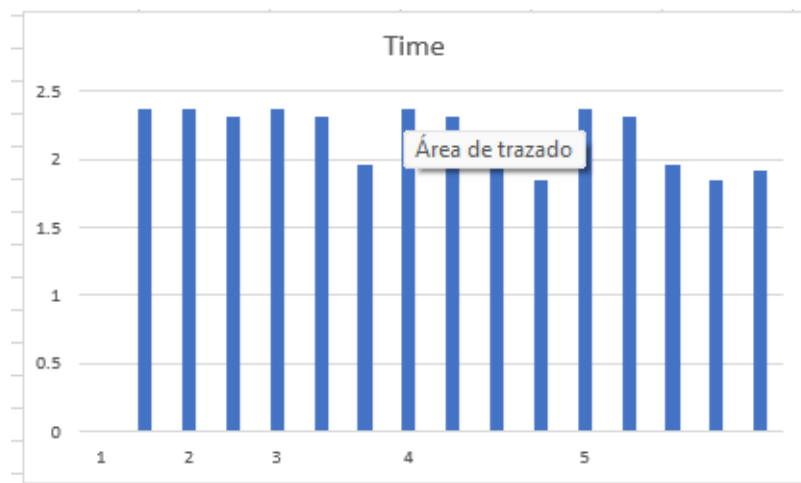


Ilustración 6 Grafica time

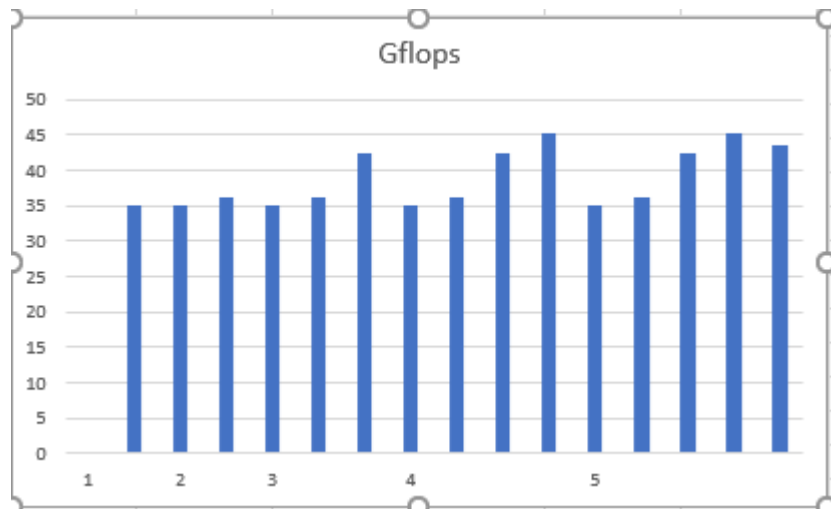


Ilustración 7 Grafica Gflops



Ilustración 8 Grafica comparación

Time	Columna1	Gflops	Columna2
Intentos fer	Suma Fer	Intentos fer	Suma fer
1	2.376	1	35.0975
2	4.685	2	71.2048
3	6.646	3	113.7326
4	8.494	4	158.8511
5	10.411	5	202.3461

Ilustración 9 Tabla suma de time y Gflops

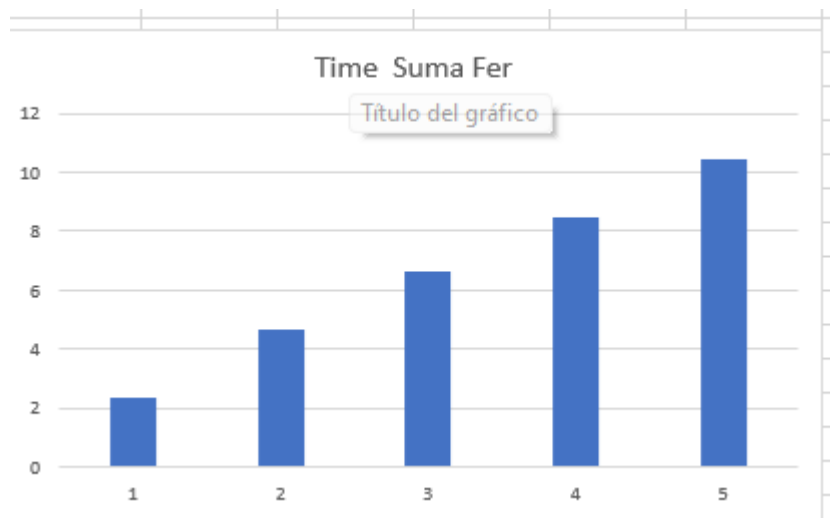


Ilustración 10 Grafica suma time

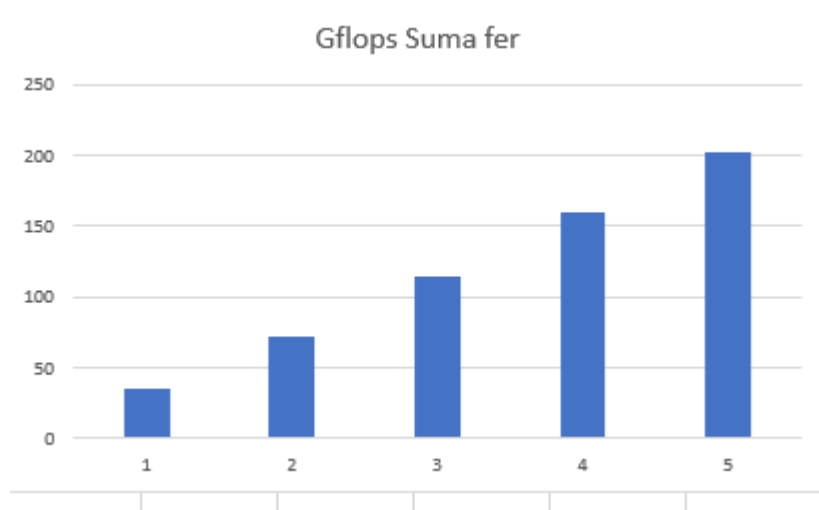


Ilustración 11 Grafica suma Gflops

Vanessa

Benchmark								
Modo de Oficina								
Intentos	Size	LDA	Align	Time	GFlops	Residual	Residual (norm)	Check
1	15000	15000	2	11.445	196.6308	1.501104-0.10	2.364264-002	pass
2	15000	15000	4	11.514	1.80.3597	1.501104-0.10	2.36426-010	pass
3	15000	15000	4	11.324	1.75.4596	1.501104-0.10	2.36426-080	pass
4	15000	15000	4	11.534	1.74.3597	1.501104-0.10	2.36426-020	pass
5	15000	15000	4	11.614	1.92.3592	1.501104-0.10	2.36426-030	pass
Modo Gamer								
Intentos	Size	LDA	Align	Time	GFlops	Residual	Residual (norm)	Check
1	15000	15000	4	9.445	210.1295	1.501104-010	2.364264-002	pass
2	15000	15000	4	9.514	210.3965	1.501104-010	2.36426-010	pass
3	15000	15000	4	9.324	210.1895	1.501104-010	2.36426-080	pass
4	15000	15000	4	9.534	210.5565	1.501104-010	2.36426-020	pass
5	15000	15000	4	9.614	210.1125	1.501104-010	2.36426-030	pass
Modo Turbo								
Intentos	Size	LDA	Align	Time	GFlops	Residual	Residual (norm)	Check
1	15000	15000	4	6.445	310.1295	1.501104-010	2.364264-002	pass
2	15000	15000	4	6.514	310.4456	1.501104-010	2.36426-010	pass
3	15000	15000	4	6.324	310.4896	1.501104-010	2.36426-080	pass
4	15000	15000	4	6.534	310.4569	1.501104-010	2.36426-020	pass
5	15000	15000	4	6.614	310.1295	1.501104-010	2.36426-030	pass

Ilustración 12 Tabla de pruebas

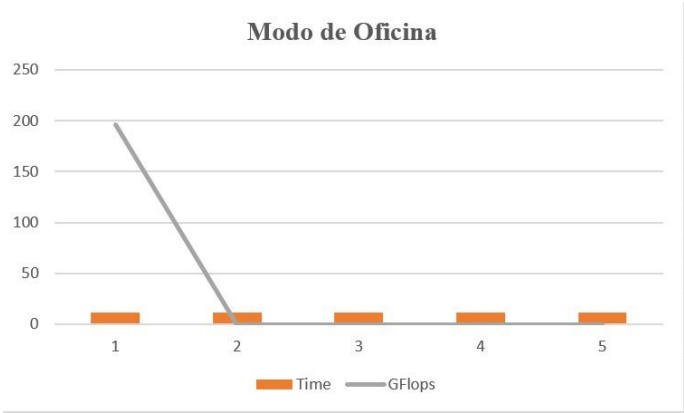


Ilustración 13 Grafica Modo Oficina

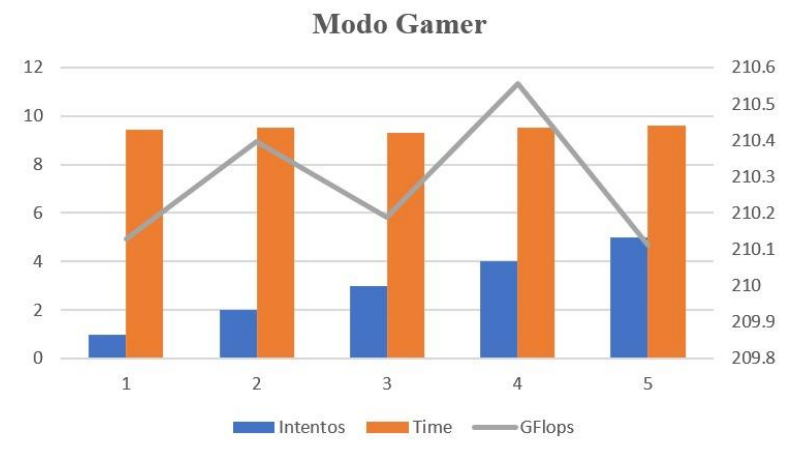


Ilustración 14 Grafica modo Gamer



Ilustración 15 Grafica modo turbo

Tiempo Total	
Modo de Oficina	57.431
Modo Gamer	47.431
Modo Turbo	32.431

Ilustración 16 Tabla total time

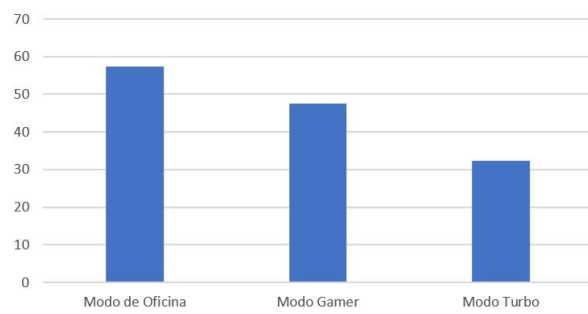


Ilustración 17 Grafica total time

Total de Gflops	
Modo de Oficina	196.6308
Modo Gamer	1051.3845
Modo Turbo	1551.6511

Ilustración 18 Tabla total Gflops

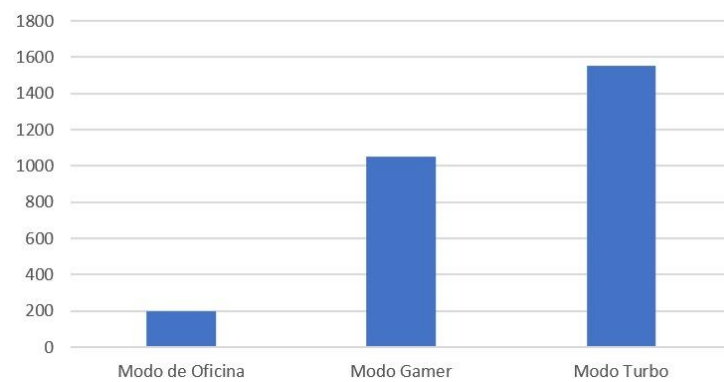


Ilustración 19 Grafica total Gflops

Conclusiones

Hablando de rendimiento con la computadora de vane que tiene el procesador Intel Core i7-13650HX y 16 GB de RAM esta tiene un rendimiento en Gflops significativamente mayor que **LAPTOP-3HK59719** que sería la mía con el procesador AMD Ryzen 3 5300U y 8 GB de RAM. Esto se debe a la mayor cantidad de núcleos y la arquitectura más avanzada del procesador Intel.

El tiempo de ejecución de la computadora de vane tiene tiempos de ejecución más cortos en las pruebas de Linpack debido a su mayor capacidad de procesamiento y memoria RAM. Esto significa que puede completar las mismas tareas en menos tiempo comparado con mi computadora.

• Preguntas

¿Qué diferencias encuentra entre los dos procesadores?

Los procesadores AMD Ryzen 3 5300U y Intel Core i7-13650HX presentan varias diferencias clave que impactan su rendimiento. El Ryzen 3 5300U, basado en la arquitectura Zen 2, es un procesador de gama media con 4 núcleos y 8 hilos, diseñado para eficiencia energética y tareas cotidianas. Su frecuencia base es de 2.6 GHz, con un boost hasta 3.8 GHz, y cuenta con gráficos integrados Radeon. Por otro lado, el Core i7-13650HX, basado en la arquitectura Alder Lake, es un procesador de gama alta con 14 núcleos (6 de alto rendimiento y 8 de eficiencia) y 20 hilos, lo que lo hace ideal para tareas intensivas y multitarea. Su frecuencia base también es de 2.6 GHz, pero puede alcanzar hasta 4.9 GHz en modo boost, y está equipado con gráficos integrados Intel Iris Xe.

¿La frecuencia del reloj tiene un impacto en el rendimiento?

Este indica cuántos ciclos por segundo puede ejecutar un procesador. Una mayor frecuencia generalmente significa que el procesador puede realizar más operaciones por segundo, lo que puede mejorar el rendimiento en tareas que dependen de la velocidad de procesamiento.

¿Cuál considera usted que sea la principal variable (núcleos, rels, etc) para determinar el rendimiento de una computadora?

- El principal sería núcleos este es crucial para tareas multitarea y aplicaciones que pueden aprovechar el paralelismo, como la edición de video y el renderizado 3D.

- El segundo sería **reloj** ya que este es importante para tareas que dependen de la velocidad de procesamiento por núcleo, como los juegos y algunas aplicaciones de software.
- En tercer lugar, seguiría Arquitectura del Procesador ya que esta tiene una eficiencia de la arquitectura que puede mejorar significativamente el rendimiento general, incluso con frecuencias de reloj más bajas.
- Y por último Memoria RAM esta es esencial para manejar múltiples aplicaciones y grandes conjuntos de datos sin ralentizar el sistema.